2P-Y eksamen V2023

Del 1

Oppgave 1-1

Prisen for ett bestemt brød steg fra 40 kroner i 2022 til 42 kroner i 2023.

a) Vis at prisen for brødet steg med 5 %.

Anta at prisen vil fortsette å stige med 2 kroner hvert år framover.

b) Argumenter for hvilken av påstandene nedenfor som er riktig.

1) Prisen vil stige med 5 % hvert år.
2) Prisen vil stige med mindre enn 5 % hvert år.
3) Prisen vil stige med mer enn 5 % hvert år.

Løsningsforslag

a)
$$\frac{42}{40} = \frac{105}{100} = 1{,}05$$

En økning på én til én komma null fem svarer til en økning på 5 %.

Vekstfaktoren 1,05 viser at prisen steg med 5 %.

b) Anta at prisen fortsetter å stige med 2 kr hvert år. Det andre året blir prisen

$$42 \cdot 1{,}05 = 44{,}1$$

Dette er en økning på 2,1 kr. For hvert år vil den absolutte stigningen i kroner bli større enn 2 kr, siden prisen øker. Men prosentvis vekst = 2 kr / stigende pris, som gir en stadig lavere prosent.

Påstand 2 er riktig: prisen vil stige med mindre enn 5 % hvert år.

Oppgave 1-2

Solveig har 6 kg deig. Hun får besøk av noen venner som skal hjelpe henne å bake kjeks. Solveig vil at alle skal få like mye deig.

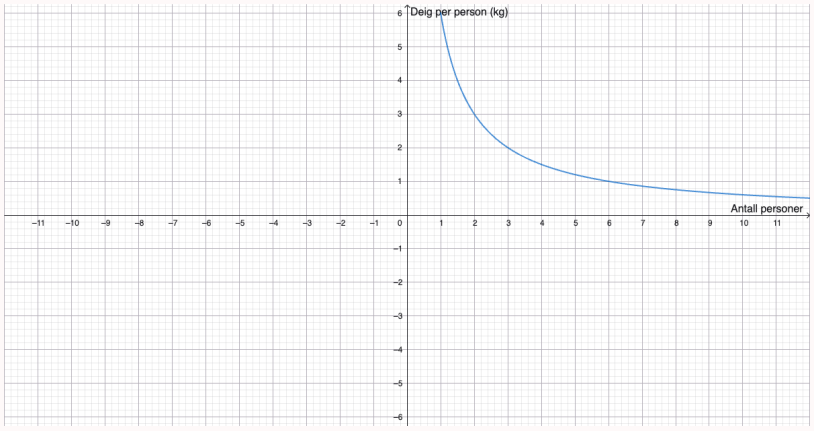
Lag en grafisk framstilling som viser sammenhengen mellom hvor mange personer som skal bake, og hvor mye deig hver person får.

Løsningsforslag

Solveig har 6 kg deig som skal fordeles likt mellom x personer. Mengden deig per person er

$$f(x) = \frac{6}{x}$$

Nedenfor ser du en grafisk framstilling av sammenhengen:



Figur 1: Graf for oppgave 1-2

Jo flere personer som baker, jo mindre deig får hver person. Kurven er en omvendt proporsjonal funksjon.

Oppgave 1-3

Truls og Thea har undersøkt hvor mange søsken hver av elevene i klassen har.

Jeg har regnet ut at den relative frekvensen for to søsken er 0,4. Hva betyr det?

Jeg har regnet ut at den kumulative frekvensen for to søsken er 16. Hva betyr det?

a) Svar Truls og Thea på spørsmålene de stiller.

Alle elevene i klassen til Truls og Thea har svart at de har søsken. To av elevene har svart at de har én bror og ingen søstre. To av elevene har svart at de har én søster og ingen brødre.

b) Hvor mange elever er det i klassen til Truls og Thea? Husk å argumentere for at svaret ditt er riktig.

Løsningsforslag

a) **Relativ frekvens 0,4 for to søsken** betyr at 40 % av elevene i klassen har to søsken.

Kumulativ frekvens 16 for to søsken betyr at 16 elever til sammen har null, ett eller to søsken.

b) Alle elevene har søsken (minst én), så ingen har 0 søsken.

- 2 elever har én bror og ingen søster
- 2 elever har én søster og ingen bror

Til sammen har altså 4 elever nøyaktig 1 søsken.

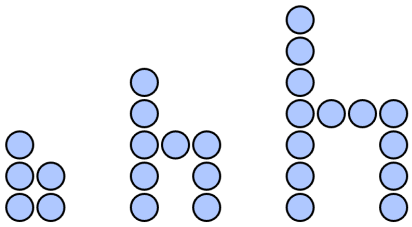
Siden den kumulative frekvensen for to søsken er 16, gjelder:

$$\underbrace{4}_{1\text{ søsken}} + \underbrace{0{,}4 \cdot x}_{2\text{ søsken}} = 16$$

$$0{,}4 \cdot x = 12 \implies x = 30$$

Det er 30 elever **i klassen.**

Oppgave 1-4



Figur 2: De første 3 figurene

Ovenfor ser du tre figurer. Figurene er satt sammen av små sirkler. Tenk deg at du skal fortsette å lage figurer etter samme mønster.

a) Beskriv mønsteret, og bestem hvor mange små sirkler det vil være i figur 4 og i figur 5.
b) Bestem et uttrykk for antallet små sirkler i figur n.

Løsningsforslag

a) Figur 1 har 5 sirkler, figur 2 har 9 sirkler, figur 3 har 13 sirkler. For hver ny figur legges det til 4 sirkler.

- Figur 4: $13 + 4 = \mathbf{17}$ sirkler
- Figur 5: $17 + 4 = \mathbf{21}$ sirkler

Figur 4 har $\underline{\underline{17}}$ sirkler og figur 5 har $\underline{\underline{21}}$ sirkler.

b) Figur 1 har 5 sirkler, og for hver ny figur øker antallet med 4. Dette er en aritmetisk rekke med første ledd $a_1 = 5$ og differanse $d = 4$:

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d = 5 + (n-1) \cdot 4 = 5 + 4n - 4 = 4n + 1$$

Antall sirkler i figur n er $\underline{\underline{4n+1}}$.

Del 2

Oppgave 2-1

I Kina og India bor det til sammen ca. 2,86 milliarder mennesker. Gjennomsnittsforbruket av ris i disse landene er 91 kg per person per år.

Hvor mye ris blir dette totalt i løpet av 10 år? Skriv svaret på standardform.

Løsningsforslag

Hver person spiser 91 kg hvert år og det er 2,86 milliarder mennesker. Altså spiser de hvert år

$$91\,\text{kg} \cdot 2{,}86 \cdot 10^9 = 2{,}6026 \cdot 10^{11}\,\text{kg}$$

I løpet av 10 år blir mengden

$$2{,}6026 \cdot 10^{11}\,\text{kg} \cdot 10 = 2{,}6026 \cdot 10^{11} \cdot 10^1\,\text{kg} \approx 2{,}6 \cdot 10^{12}\,\text{kg}$$

De spiser omtrent $\underline{\underline{2{,}6 \cdot 10^{12}\,\text{kg}}}$ ris i løpet av 10 år.

Oppgave 2-1

I Kina og India bor det til sammen ca. 2,86 milliarder mennesker. Gjennomsnittsforbruket av ris i disse landene er 91 kg per person per år.

Hvor mye ris blir dette totalt i løpet av 10 år? Skriv svaret på standardform.

Løsningsforslag

Hver person spiser 91 kg hvert år og det er 2,86 milliarder mennesker. Altså spiser de hvert år

$$91\,\text{kg} \cdot 2{,}86 \cdot 10^9 = 2{,}6026 \cdot 10^{11}\,\text{kg}$$

I løpet av 10 år blir mengden

$$2{,}6026 \cdot 10^{11}\,\text{kg} \cdot 10 = 2{,}6026 \cdot 10^{11} \cdot 10^1\,\text{kg} \approx 2{,}6 \cdot 10^{12}\,\text{kg}$$

De spiser omtrent $\underline{\underline{2{,}6 \cdot 10^{12}\,\text{kg}}}$ ris i løpet av 10 år.

Oppgave 2-2

En morgen spør Tore 12 kolleger om hvor mange kopper kaffe de drakk dagen før. Resultatene ser du nedenfor. Dessverre har Tore sølt kaffe på arket sitt, men han antar at gjennomsnittet er mer enn fire.

4 5 0 4 2 6 5 7 5 5 3

Gjør beregninger og kommenter antakelsen til Tore.

Løsningsforslag

Tore spurte 12 kolleger. De synlige verdiene fra arket er:

$$4{,}5{,}0{,}4{,}2{,}6{,}?{,}5{,}7{,}5{,}5{,}3$$

Summen av de 11 kjente verdiene er

$$4 + 5 + 0 + 4 + 2 + 6 + 5 + 7 + 5 + 5 + 3 = 46$$

For at gjennomsnittet skal være **nøyaktig 4** med 12 verdier, må totalsummen være $4 \cdot 12 = 48$. Det skjulte tallet er altså

$$48 - 46 = 2$$

Med det skjulte tallet lik 2 blir gjennomsnittet $\frac{48}{12} = 4$ – **nøyaktig 4, ikke mer enn 4**.

For at gjennomsnittet skal være mer enn 4, måtte det skjulte tallet ha vært minst 3.

Tores antakelse stemmer ikke. Gjennomsnittet er $\underline{\underline{4}}$ kopper – nøyaktig 4, ikke mer enn 4.

Oppgave 2-3

Malin og Gunnvor arbeider med en oppgave. De har fått opplysningene nedenfor.

- I mai kostet to varer, A og B, like mye.
- Prisen for vare A har økt med 7 % hver måned siden januar, og vi antar at den vil fortsette å øke med 7 % hver måned framover.
- Prisen for vare B har gått ned med 7 % hver måned siden januar, og vi antar at den vil fortsette å gå ned med 7 % hver måned framover.

Malin påstår at dette betyr at vare A vil koste det samme om tre måneder som vare B kostet for tre måneder siden. Gunnvor er ikke enig.

Gjør beregninger og undersøk om Malins påstand er riktig.

Løsningsforslag

La prisen for begge varer i mai være P.

Vare A i august (tre måneder etter mai):

$$P \cdot 1{,}07^3 = P \cdot 1{,}225$$

Vare B i februar (tre måneder før mai): vi går tre måneder bakover fra mai. Siden B synker med 7 % per måned, betyr å gå bakover i tid at vi deler på 0,93 per måned:

$$\frac{P}{0{,}93^3} = P \cdot \frac{1}{0{,}8044} \approx P \cdot 1{,}243$$

Vi sammenligner:

$$1.07^3 \approx 1.225 \qquad \text{og} \qquad \frac{1}{0.93^3} \approx 1.243$$

Disse er ikke like: $1{,}225 \neq 1{,}243$.

Malins påstand er ikke riktig**.** Vare A vil koste ca. 22,5 % mer enn maipris i august, mens vare B kostet ca. 24,3 % mer enn maipris i februar – de er ikke like.

Oppgave 2-4

Hver morgen venter Madelen noen minutter på skolebussen. En uke undersøkte hun hvor mange syklister som brukte sykkelhjelm. Resultatene ser du i tabellen nedenfor.

Ukedag	Syklister	Syklister med hjelm
Mandag	10	7
Tirsdag	15	9
Onsdag	11	6
Torsdag	12	7
Fredag	15	12

Madelen skal fortelle klassen sin om resultatene fra undersøkelsen.

Gjør beregninger og vis Madelen hvordan hun kan presentere datamaterialet. Presentasjonen skal inneholde både beregninger og diagrammer.

Løsningsforslag

Vi beregner andelen syklister med hjelm for hver ukedag og totalt:

Ukedag	Syklister	Med hjelm	Andel med hjelm
Mandag	10	7	70,0 %
Tirsdag	15	9	60,0 %
Onsdag	11	6	54,5 %
Torsdag	12	7	58,3 %
Fredag	15	12	80,0 %
Totalt	**63**	**41**	**65,1 %**

Totalt brukte 41 av 63 syklister hjelm, noe som tilsvarer ca. 65 %.

Andelen er høyest på fredag (80 %) og lavest på onsdag (54,5 %).

Mulige diagramtyper for presentasjonen:

- Et **søylediagram** der x-aksen viser ukedag og y-aksen viser andelen med hjelm (i prosent) sammenligner de ulike dagene godt.
- Et **sektordiagram (kakediagram)** kan vise andelen med og uten hjelm totalt for hele uken (65 % med hjelm, 35 % uten).

Oppgave 2-5

En bedrift vil gi ut en brosjyre som blant annet skal vise lønnsnivået til de ansatte. Nedenfor ser du en oversikt som viser årslønnen til de ansatte i bedriften.

Årslønn (i tusen kroner)	Frekvens
$\langle 250 - 350 \rangle$	8
$\langle 350 - 450 \rangle$	42
$\langle 450 - 500 \rangle$	40
$\langle 500 - 550 \rangle$	20
$\langle 550 - 600 \rangle$	15
$\langle 600 - 650 \rangle$	3
$\langle 650 - 750 \rangle$	2
$\langle 750 - 1000 \rangle$	1
$\langle 1000 - 2000 \rangle$	15

Ledelsen diskuterer hvilket sentralmål som er best egnet til å beskrive bedriftens lønnsnivå.

a) Gjør nødvendige forutsetninger og bestem gjennomsnittet og medianen for datamaterialet.
b) Argumenter for hvilket sentralmål du mener er best egnet til å beskrive bedriftens lønnsnivå.

Løsningsforslag

a) Vi regner med at alle i hvert intervall tjener midtpunktet i intervallet (midtpunktmetoden).

Intervall (tusen kr)	Midt-punkt	Fre-kvens	Midtpunkt × frekvens
$\langle 250-350\rangle$	300	8	2 400
$\langle 350-450\rangle$	400	42	16 800
$\langle 450-500\rangle$	475	40	19 000
$\langle 500-550\rangle$	525	20	10 500
$\langle 550-600\rangle$	575	15	8 625
$\langle 600-650\rangle$	625	3	1 875
$\langle 650-750\rangle$	700	2	1 400
$\langle 750-1000\rangle$	875	1	875
$\langle 1000-2000\rangle$	1 500	15	22 500
Totalt		**146**	**83 975**

$$\bar{x} = \frac{83\,975}{146} \approx 575 \ \text{(tusen kr)}$$

Gjennomsnittslønnen er omtrent $\underline{\underline{575\,000\text{ kr}}}$**.**

Medianen er den midterste verdien. Med 146 ansatte er medianen mellom den 73. og 74. verdien. Kumulativ telling:

- Etter $\langle 250-350\rangle$: 8 ansatte totalt
- Etter $\langle 350-450\rangle$: 50 ansatte totalt
- Etter $\langle 450-500\rangle$: 90 ansatte totalt $\leftarrow$ her ligger den 73. og 74. verdien

Vi interpolerer i intervallet $\langle 450, 500\rangle$:

$$450 + \frac{73{,}5-50}{40}\cdot 50 = 450 + \frac{23{,}5}{40}\cdot 50 \approx 450 + 29 = 479 \ \text{(tusen kr)}$$

Medianlønnen er omtrent $\underline{\underline{479\,000\text{ kr}}}$**.**

b) Bedriften har 15 ansatte med årslønn mellom 1 000 000 og 2 000 000 kr. Disse trekker gjennomsnittet kraftig opp, til 575 000 kr, mens de fleste ansatte tjener i området 350 000–500 000 kr.

Medianen på 479 000 kr påvirkes ikke av de høye lønningene, og gir et mer representativt bilde av hva en typisk ansatt tjener.

Medianen er det mest egnede sentralmålet for å beskrive bedriftens lønnsnivå.

Oppgave 2-6

I august 2022 satte elevene i 3PBB seg som mål å samle inn tomflasker for 25 000 kroner før 1. juni 2023. De brukte funksjonen P gitt ved

$$P(x) = 1600 \cdot 1{,}045^x \quad , \quad 0 \le x \le 9$$

som en modell for hvor stort beløp kroner de måtte samle inn hver måned for å nå målet.

I modellen svarte $x = 0$ til august, $x = 1$ til september og så videre.

a) Gjør rede for hva modellen forteller om elevenes plan for å nå målet.
b) Hvor stort beløp regnet elevene med å samle inn i mai 2023 ifølge modellen? Elevene laget programmet nedenfor.

```python
def P(x):
    return 1600 * 1.045 ** x     # Definerer funksjonen P

sum_pant = 0

x = 0

while x <= 9:

    sum_pant = sum_pant + P(x)

    x = x + 1

print(sum_pant)
```

c) Bruk programmet til å vise at elevene ikke vil nå målet med den planen de har lagt. Foreslå justeringer av modellen som vil gjøre at de kan nå målet.

Løsningsforslag

a) Funksjonen $P(x) = 1600 \cdot 1{,}045^x$ beskriver planen slik:

- I august ($x = 0$) regner elevene med å samle inn $P(0) = 1600\,\text{kr}$
- Vekstfaktoren 1,045 betyr at beløpet øker med 4,5 % for hver måned
- Planen strekker seg over 10 måneder ($x = 0$ til $x = 9$), dvs. august til mai

b) Mai svarer til $x = 9$:

$$P(9) = 1600 \cdot 1{,}045^9 \approx 1600 \cdot 1{,}486 \approx 2378\,\text{kr}$$

Ifølge modellen regnet elevene med å samle inn ca. 2378 kr i mai 2023.

c) Programmet summerer $P(x)$ for $x = 0, 1, 2, \ldots, 9$. Resultatet er ca. **19 661 kr**, som er langt under målet på 25 000 kr. Elevene vil **ikke** nå målet med den opprinnelige planen.

Mulige justeringer:

- Øke startbeløpet. For å samle inn 25 000 kr totalt med samme vekstfaktor (4,5 %) trenger man ca. **2034 kr** i august – mot 1600 kr i den opprinnelige planen.
- Øke vekstfaktoren (raskere økning per måned).

Oppgave 2-7

Frisk videregående skole har satt i gang prosjektet «Sunne valg».

Hver uke registrerer elevene hvor mange porsjoner grønnsaker, frukt eller bær de har spist.

Nedenfor ser du noen resultater fra perioden januar–mai.

Uke	1	5	8	10	12	15	18	20
Registrerte porsjoner	2060	5770	7795	8992	10 105	11 656	13 099	14 000

a) Bestem en modell på formen

$$P(x) = a \cdot x^b$$

som kan brukes for å beskrive sammenhengen mellom ukenummer og antall registrerte porsjoner.

b) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(1, P(1))$ og $(20, P(20))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

c) Bestem stigningstallet til tangenten til grafen til P i punktet $(6, P(6))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

Løsningsforslag

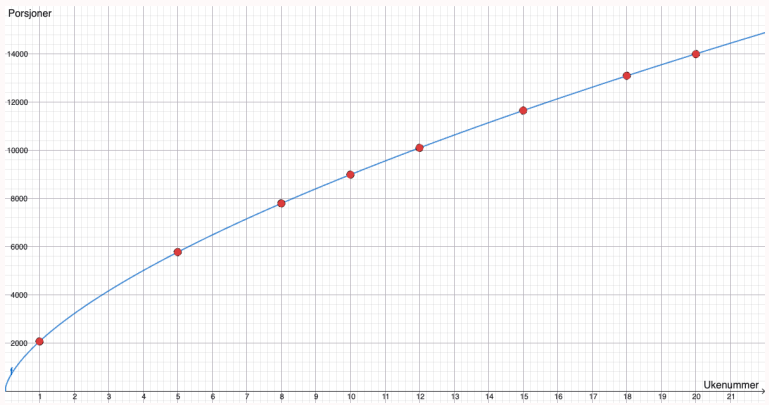
a) Vi bruker potensregresjon på dataene:

Uke	1	5	8	10	12	15	18	20
Porsjoner	2060	5770	7795	8992	10 105	11 656	13 099	14 000

Regresjonsanalysen gir modellen

$$P(x) = 2060 \cdot x^{0,64}$$

Modellen passer svært godt til dataene ($R^2 \approx 1{,}00$):



Figur 3: Regresjonsmodell og datapunkter for oppgave 2-7a

En modell for sammenhengen er $\underline{\underline{P(x) = 2060 \cdot x^{0,64}}}$**.**

b) Stigningstallet til sekanten gjennom $(1, P(1))$ og $(20, P(20))$:

$$P(1) = 2060 \cdot 1^{0,64} = 2060$$

$$P(20) = 2060 \cdot 20^{0,64} \approx 14\,009$$

$$a = \frac{P(20) - P(1)}{20 - 1} = \frac{14\,009 - 2060}{19} \approx 629$$

Stigningstallet er omtrent 629 porsjoner per uke**.**

Det betyr at antall registrerte porsjoner økte i gjennomsnitt med ca. 629 per uke i perioden fra uke 1 til uke 20.

c) Stigningstallet til tangenten i $(6, P(6))$ er den deriverte $P'(6)$:

$$P'(x) = 2060 \cdot 0{,}64 \cdot x^{0{,}64-1} = 1318{,}4 \cdot x^{-0{,}36}$$

$$P'(6) = 1318{,}4 \cdot 6^{-0{,}36} \approx 692$$

Stigningstallet til tangenten i uke 6 er omtrent 692 porsjoner per uke**.**

Det betyr at antallet registrerte porsjoner økte med ca. 692 per uke akkurat i uke 6 (øyeblikkelig endringsrate). Dette er noe høyere enn det gjennomsnittlige stigningstallet for hele perioden.